Pentagon

Návrh fotovoltaické elektrárny a bateriového úložiště

Zpracováno z dat Shelly datalogeru | období 29.7.2026+ | zákaznický podklad pro rozhodnutí

25 kWp
Doporučená FVE

20-25 kW
Doporučený střídač

15-20 kWh
Doporučená baterie

Výstup obsahuje i model porovnání spotřeby s výrobou FVE a ukázku, kdy pomáhá baterie.

1. Shrnutí výsledků z dat

Základní vyhodnocení pro nabídku FVE - administrativní budova Pentagon

13 dní
Kompletní dny použité pro výpočet

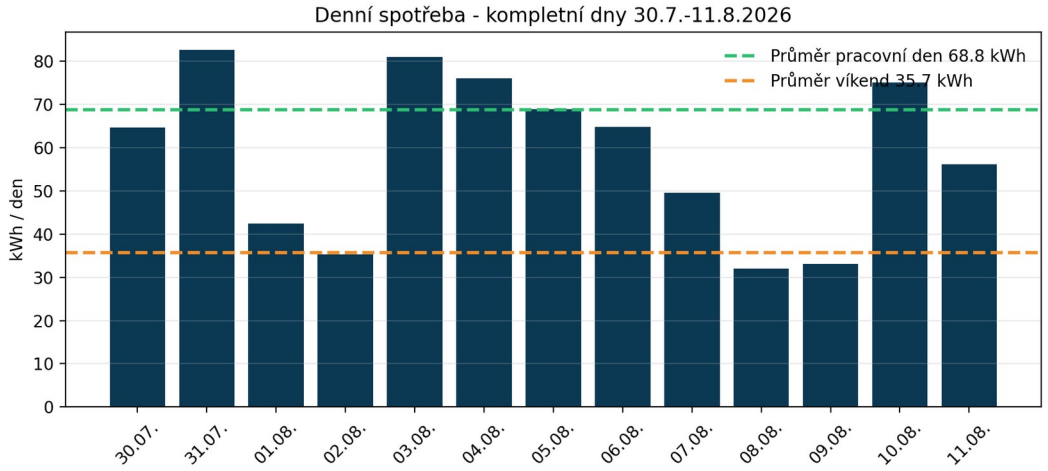
762 kWh
Naměřená spotřeba za kompletní dny

58,6 kWh
Průměrná denní spotřeba

21,4 MWh
Odhad roční spotřeby

Co z toho plyne

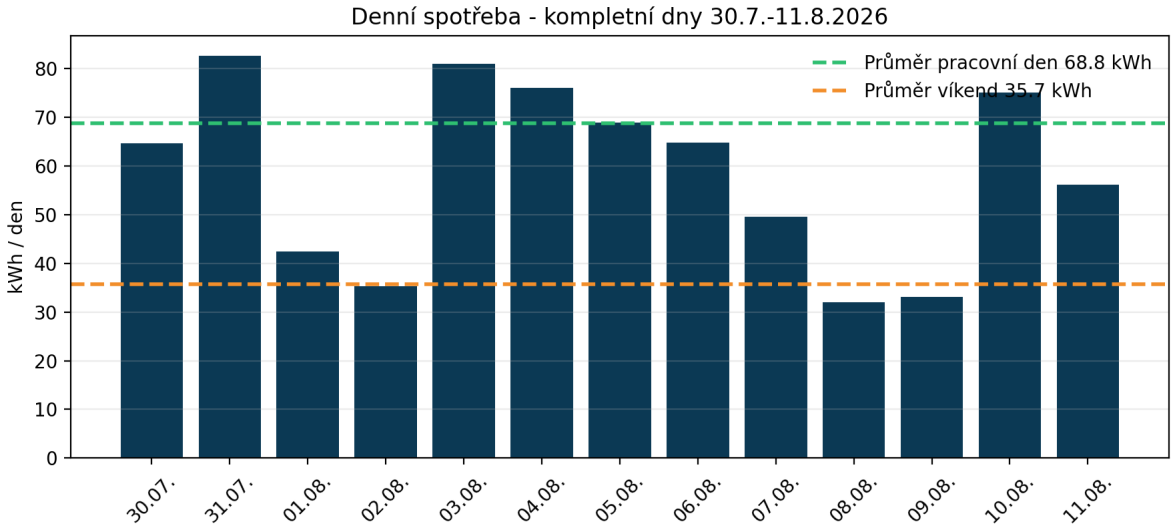
- Objekt má typický administrativní profil: výrazně vyšší odběr v pracovních dnech.
- Průměr pracovního dne je cca 68,8 kWh, víkend cca 35,7 kWh.
- Velikost FVE je vhodné volit podle denní vlastní spotřeby, ne pouze podle ročního součtu.
- Doporučené řešení je FVE 25 kWp s menší, dobře využitou baterií 15-20 kWh.



Pozn.: 29.7. a 12.8. jsou v datech neúplné dny. Pro hlavní výpočet jsou použity kompletní dny 30.7.-11.8.2026.

2. Pracovní den vs víkend

Administrativní objekt má vysoký potenciál přímé vlastní spotřeby přes den



Závěr pro návrh FVE

- Doporučená FVE 25 kWp dobře pokrývá denní pracovní spotřebu.
- V létě bude vznikat přebytek hlavně v poledních hodinách a o víkendech.
- Baterie má dávat smysl ekonomicky: nemá být příliš velká, ale má zachytit denní přebytky a večerní/noční odběr.
- U této budovy není vhodné bez dalších dat navrhovat velkou baterii 40-60 kWh.

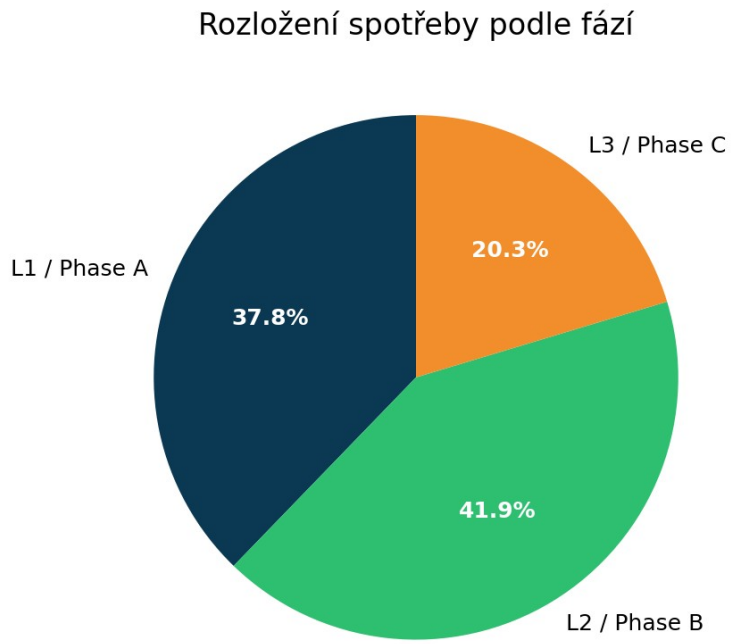
68,8 kWh
Pracovní den

35,7 kWh
Víkend

Zdroj: Shelly consumption export, hodnoty Total.

3. Fázové zatížení

Důležité pro kontrolu zapojení a rozdělení jednofázových okruhů



Vyhodnocení

- L1 / Phase A: 37,8 % spotřeby.
- L2 / Phase B: 41,9 % spotřeby.
- L3 / Phase C: 20,3 % spotřeby.
- Fáze C je výrazně méně zatížená než A/B.
- Před realizací doporučujeme zkontrolovat přerozdělení vybraných okruhů.

Dopad na návrh

Fázová nevyváženost není překážkou FVE, ale je vhodné ji zohlednit v projektové přípravě, nastavení měření a případném přepojení okruhů.

Zdroj: Shelly consumption export, fáze A/B/C za kompletní dny 30.7.-11.8.2026.

4. Doporučené řešení k nabídce

Návrh bez preferování značek - pouze výkon a kapacita

25 kWp
Panely / DC výkon

20-25 kW
Střídač / AC výkon

15-20 kWh
Baterie

30 % SoC
Rezerva baterie

Proč takto

- 25 kWp odpovídá odhadované roční spotřebě a dává rezervu pro denní provoz.
- Střídač 20-25 kW je vhodný kompromis mezi výkonem FVE a náklady.
- Baterie 15-20 kWh zachytí část přebytků a pomůže pokrýt večer/noc.
- 30% rezerva chrání baterii a ponechává bezpečný provozní polštář.
- Systém doporučujeme navrhnout s možností rozšíření baterie na cca 30 kWh.

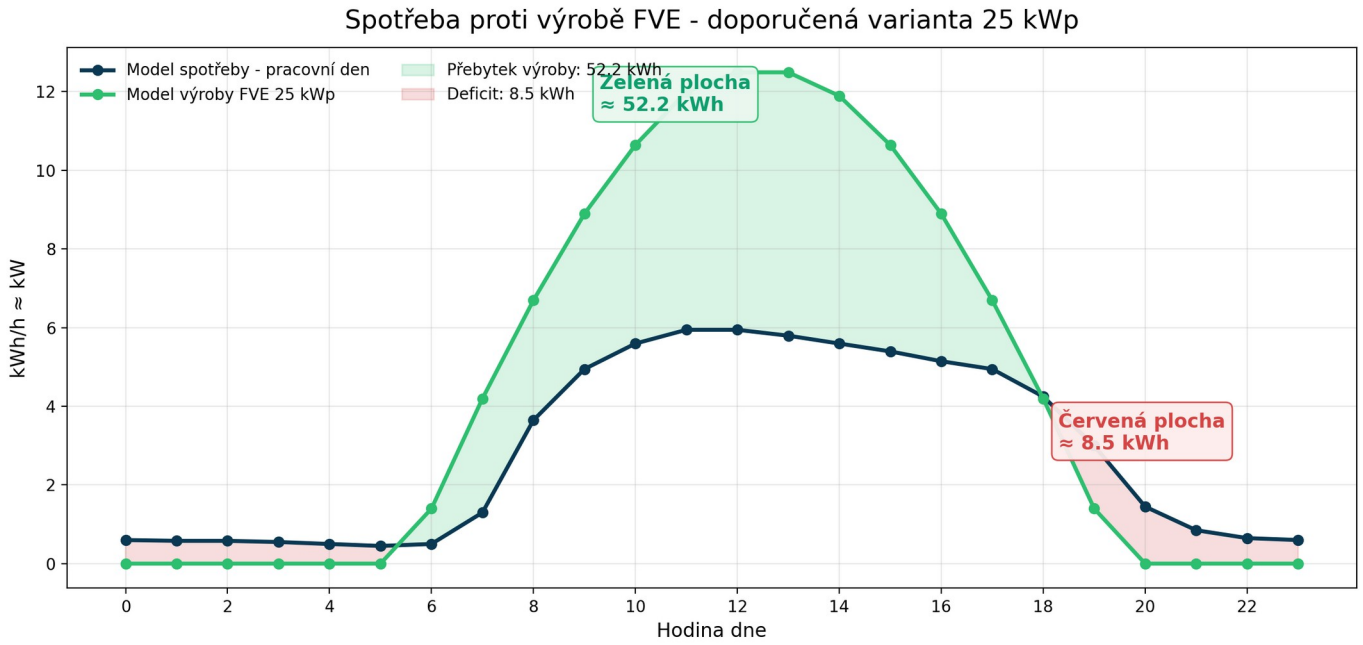
Nabídkové varianty

A	**20 kWp**	10 kWh	ekonomická
B	**25 kWp**	15-20 kWh	**doporučená**
C	**30 kWp**	20 kWh	rezerva

Doporučení vychází z denních agregací. Pro finální potvrzení baterie doporučujeme doplnit alespoň několik pracovních dní v hodinovém/15min profilu.

5. Spotřeba proti výrobě FVE

Model typického pracovního dne pro doporučenou variantu 25 kWp



Jak číst graf

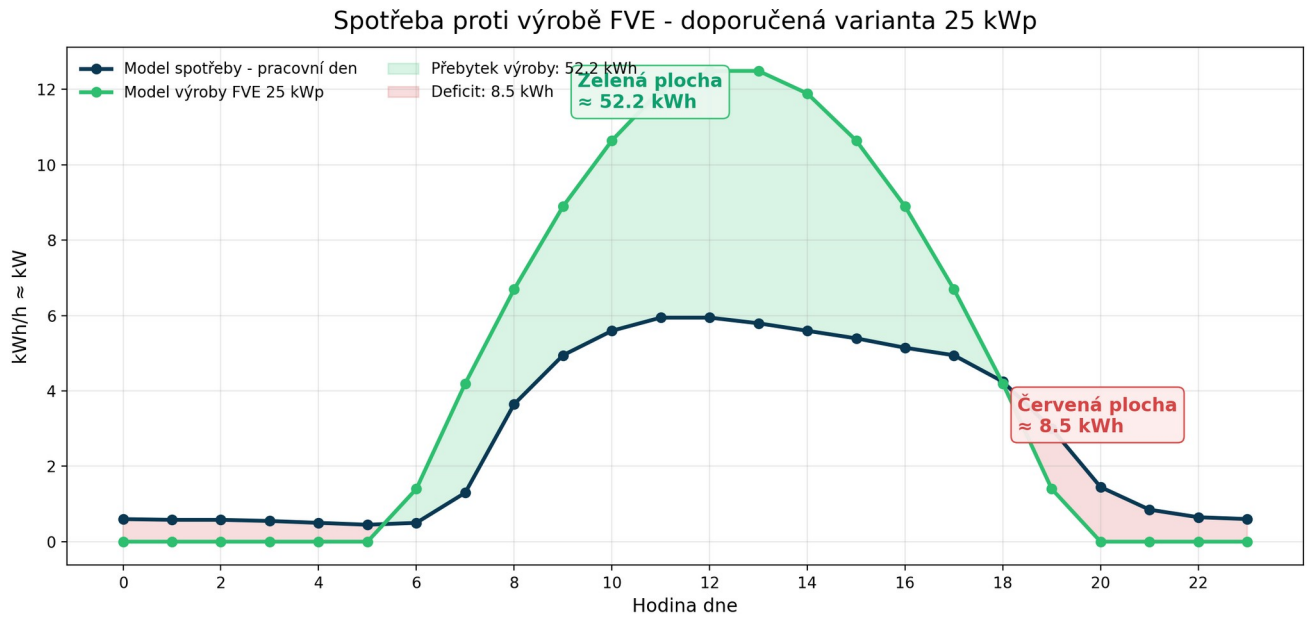
- Modrá křivka = model spotřeby v běžný pracovní den.
- Zelená křivka = model výroby FVE 25 kWp v letním dni.
- Zelená plocha = výroba je vyšší než spotřeba: baterie se nabíjí, zbytek jde do exportu nebo řízené spotřeby.
- Červená plocha = spotřeba je vyšší než výroba: rozdíl kryje baterie nebo distribuční síť.

Cíl návrhu: co nejvíce zelené energie spotřebovat v objektu

Důležité: Shelly data pro Pentagon jsou denní agregace. Tento graf je model typického dne, nikoliv reálně naměřený 15min profil.

5b. Objem zelené a červené plochy

Hodnoty vyjadřují součet energie v typickém pracovním dni pro model FVE 25 kWp



52,2 kWh

Zelená plocha: výroba > spotřeba

8,5 kWh

Červená plocha: spotřeba > výroba

43,7 kWh

Čistý přebytek dne

112,5 kWh

Model výroby FVE 25 kWp

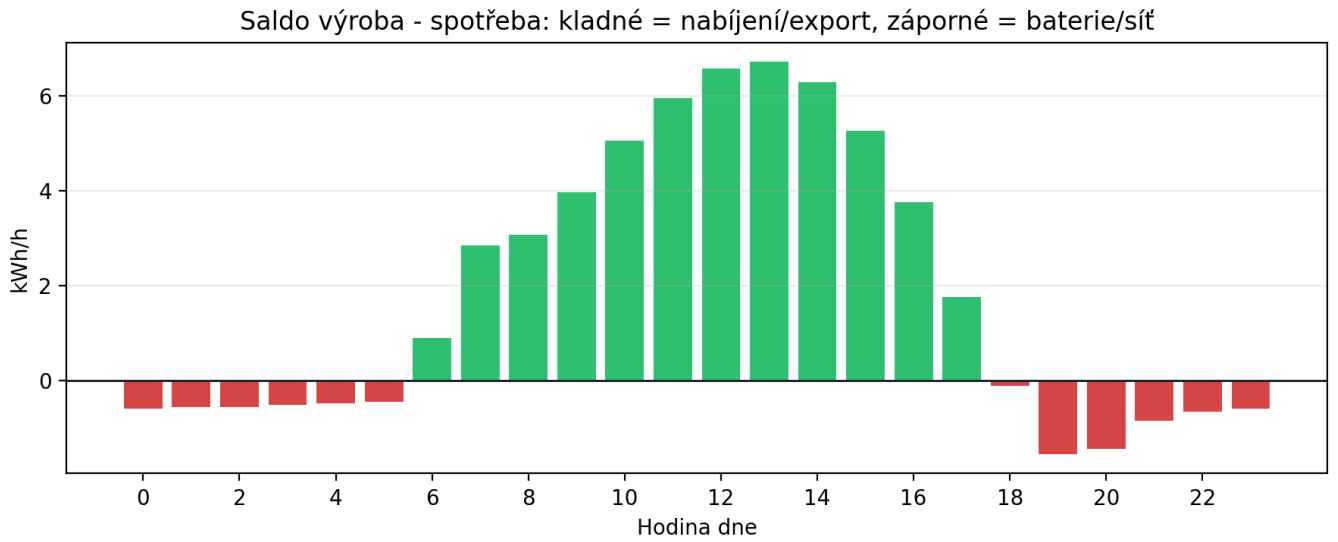
Interpretace pro návrh baterie

- Zelená plocha je energie, kterou lze uložit do baterie, využít řízenou spotřebou nebo exportovat.
- Červená plocha je energie, kterou je nutné dodat z baterie nebo ze sítě.
- Při tomto modelu 15-20 kWh baterie dává smysl: kryje deficit a zachytí část denního přebytku, ale není zbytečně předimenzovaná.
- Zbývající přebytek doporučujeme řešit řízenou spotřebou nebo akceptovat jako export.

Hodnoty jsou modelem typického letního pracovního dne: zelená plocha = součet max(výroba - spotřeba, 0); červená plocha = součet max(spotřeba - výroba, 0).

6. Odchylka výroby a spotřeby

Kde je výroba větší než spotřeba a kde naopak pomáhá baterie



Saldo = výroba - spotřeba

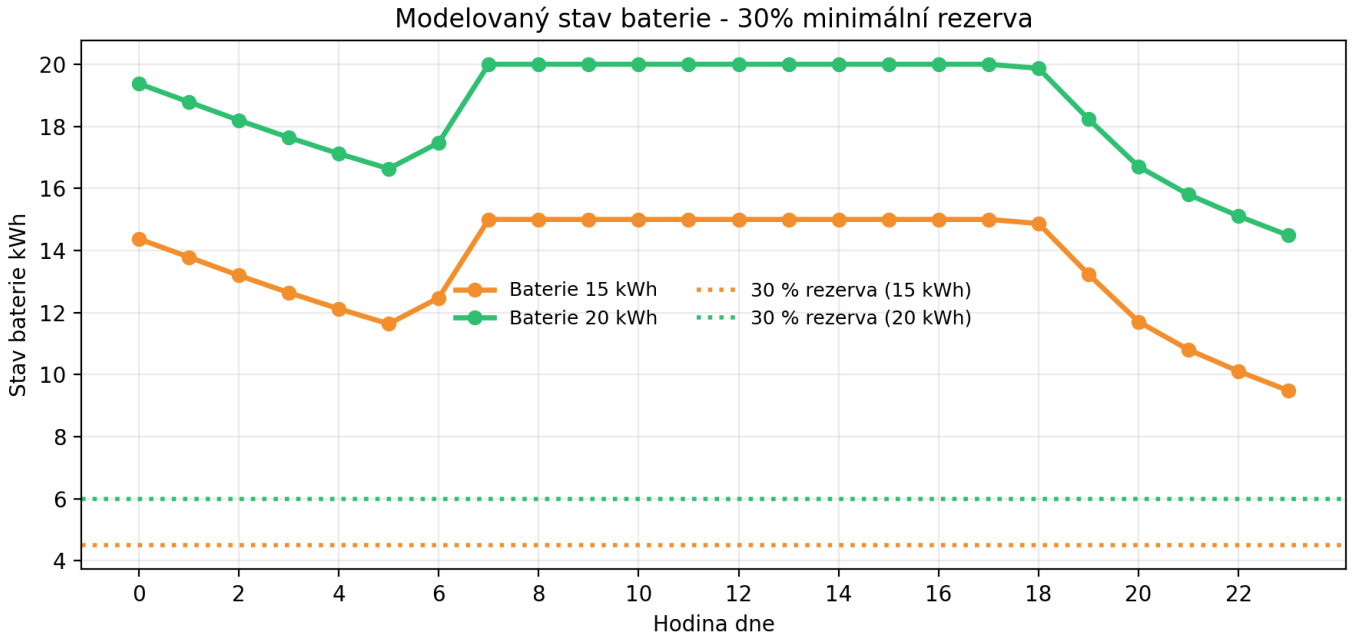
- Kladné saldo: FVE vyrábí více než objekt spotřebuje. Priorita: nabít baterii.
- Po naplnění baterie vzniká export do sítě nebo prostor pro řízenou spotřebu.
- Záporné saldo: objekt spotřebuje více, než FVE vyrábí. Rozdíl kryje baterie, případně síť.
- Tento pohled je klíčový pro volbu kapacity baterie.

Doporučení: baterie 15-20 kWh zachytí smysluplnou část denních přebytků bez zbytečného předimenzování.

Model vychází z průměrného pracovního dne a letní výroby FVE 25 kWp. Pro finální ekonomiku je vhodné doplnit hodinová/15min data.

7. Chování baterie

Porovnání 15 kWh a 20 kWh při minimální rezervě 30 %



Interpretace

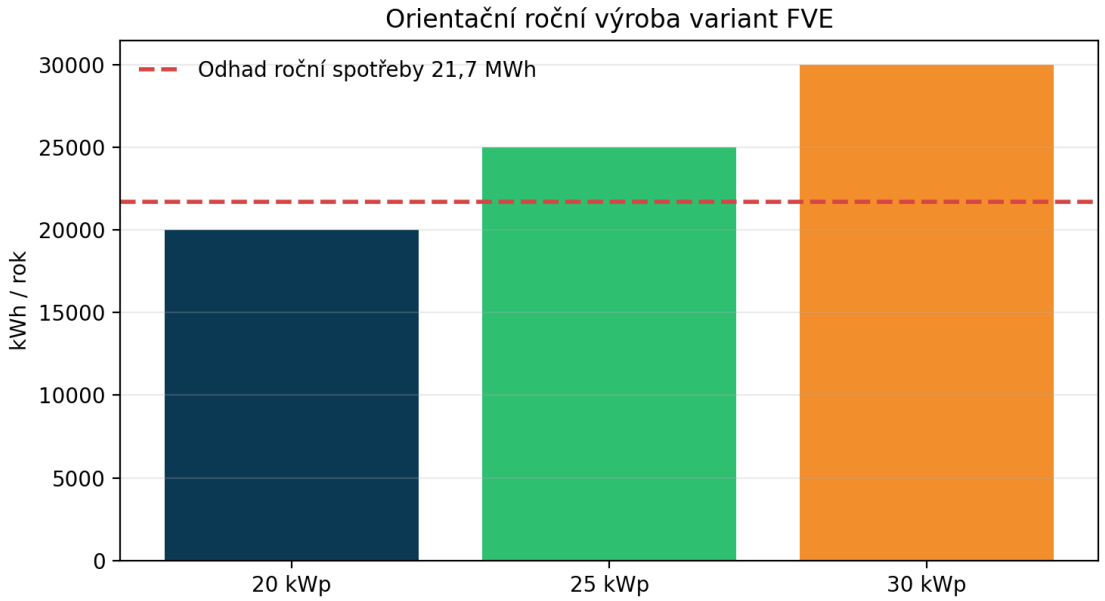
- Baterie se drží nad 30 % minimální rezervou.
- 15 kWh je ekonomická varianta, která může stačit pro běžné přebytky.
- 20 kWh dává větší provozní rezervu a je vhodnější při požadavku na vyšší komfort.
- Větší baterie doporučujeme až po potvrzení 15min profilem nebo při plánovaném růstu spotřeby.

Doporučený rozsah: 15-20 kWh LFP

Simulace baterie je model pro typický letní pracovní den. Začátek dne předpokládá baterii nabitou z předchozího dne.

8. Porovnání variant FVE

Volba výkonu panelů pro nabídku zákazníkovi



Doporučení pro nabídku

• 20 kWp - bezpečná ekonomická varianta s menšími přetoky.
• 25 kWp - doporučený kompromis pro Pentagon: dostatečná výroba, rozumná investice, rezerva pro běžný provoz.
• 30 kWp - varianta s rezervou, vhodná při plánované klimatizaci, EV nabíjení nebo růstu spotřeby.

Hlavní nabídková varianta

FVE 25 kWp + střídač 20-25 kW + baterie 15-20 kWh.

Orientační roční výroba je počítána přibližně 1 000 kWh/kWp/rok. Finální výrobu potvrdí projektová simulace dle střechy, orientace a stínění.

9. Doporučení a další postup

Co by měl zákazník poptat a co zajistí Antelon Energy s.r.o.

Doporučené technické zadání

- FVE panely o celkovém výkonu 25 kWp.
- Třífázový střídač 20-25 kW AC.
- Bateriové úložiště 15-20 kWh LFP, rezerva SoC 30 %.
- Příprava rozšíření baterie na cca 30 kWh.
- Monitoring a řízení přebytků do baterie / vybraných spotřebičů.

Antelon Energy s.r.o. zajišťuje

- Zaměření objektu a kontrolu vhodných ploch pro panely.
- Návrh výkonu FVE, střídače a bateriového úložiště.
- Projektovou přípravu a podklady pro distributora.
- Realizaci technologie a uvedení do provozu.
- Monitoring provozu a následné vyhodnocení skutečné úspory.

Závěr: pro Pentagon doporučujeme jako hlavní nabídku variantu 25 kWp FVE + 15-20 kWh baterie. Větší baterii nebo výkon 30 kWp doporučit až při požadavku na rezervu nebo růst spotřeby.

Doporučení je založeno na datech Shelly a modelu výroby. Finální projekt musí ověřit stavební dispozice, rozvaděč, rezervovaný příkon, připojovací podmínky a roční vyúčtování.